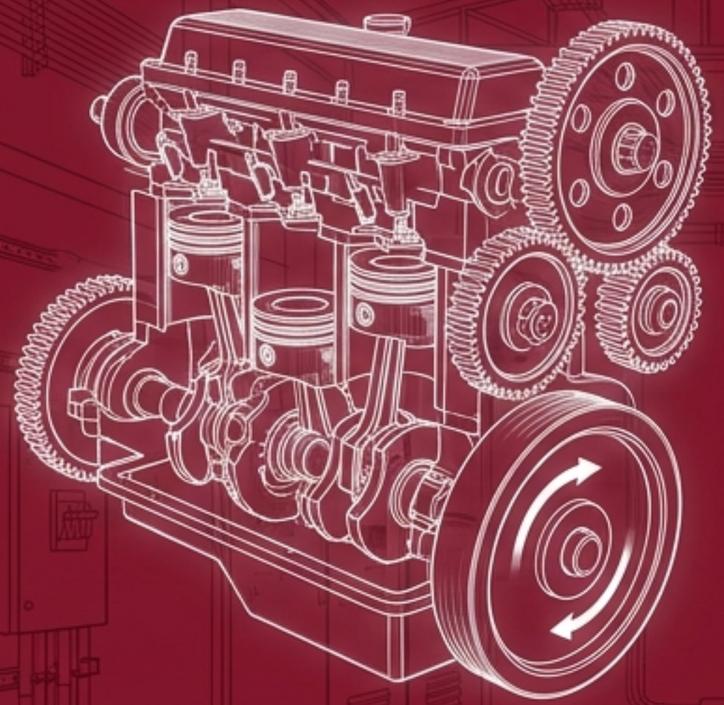
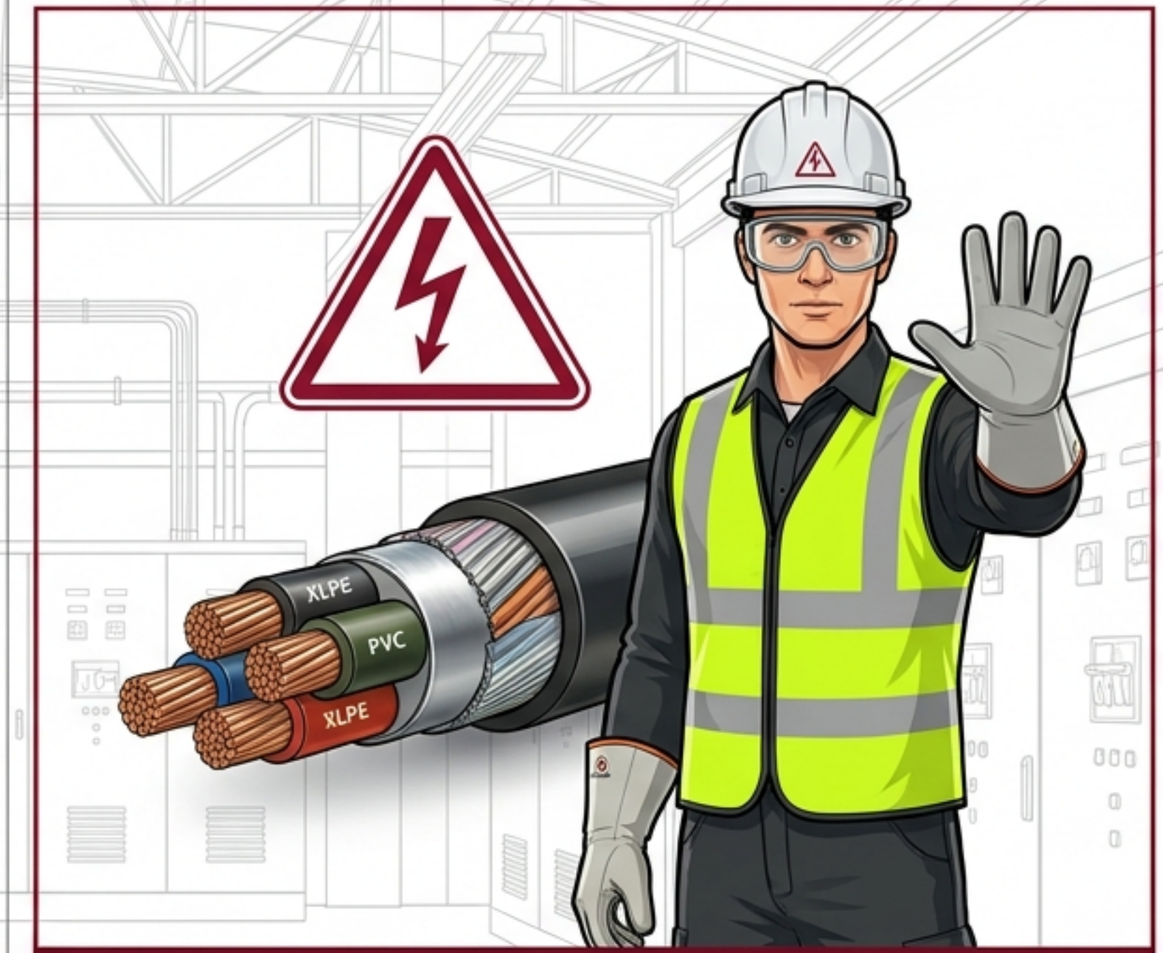

เข้าใจ
"ไฟฟ้าเบื้องต้น"
ฉบับสมบูรณ์
ปูพื้นฐานจากศูนย์
สู่การคำนวณและระบบไฟฟ้าในชีวิตจริง
(เข้าใจง่าย ถูกต้อง 100%)
คู่มือช่างไฟฉบับปรมาจารย์ (The Master Electrician's Blueprint)

NotebookLM



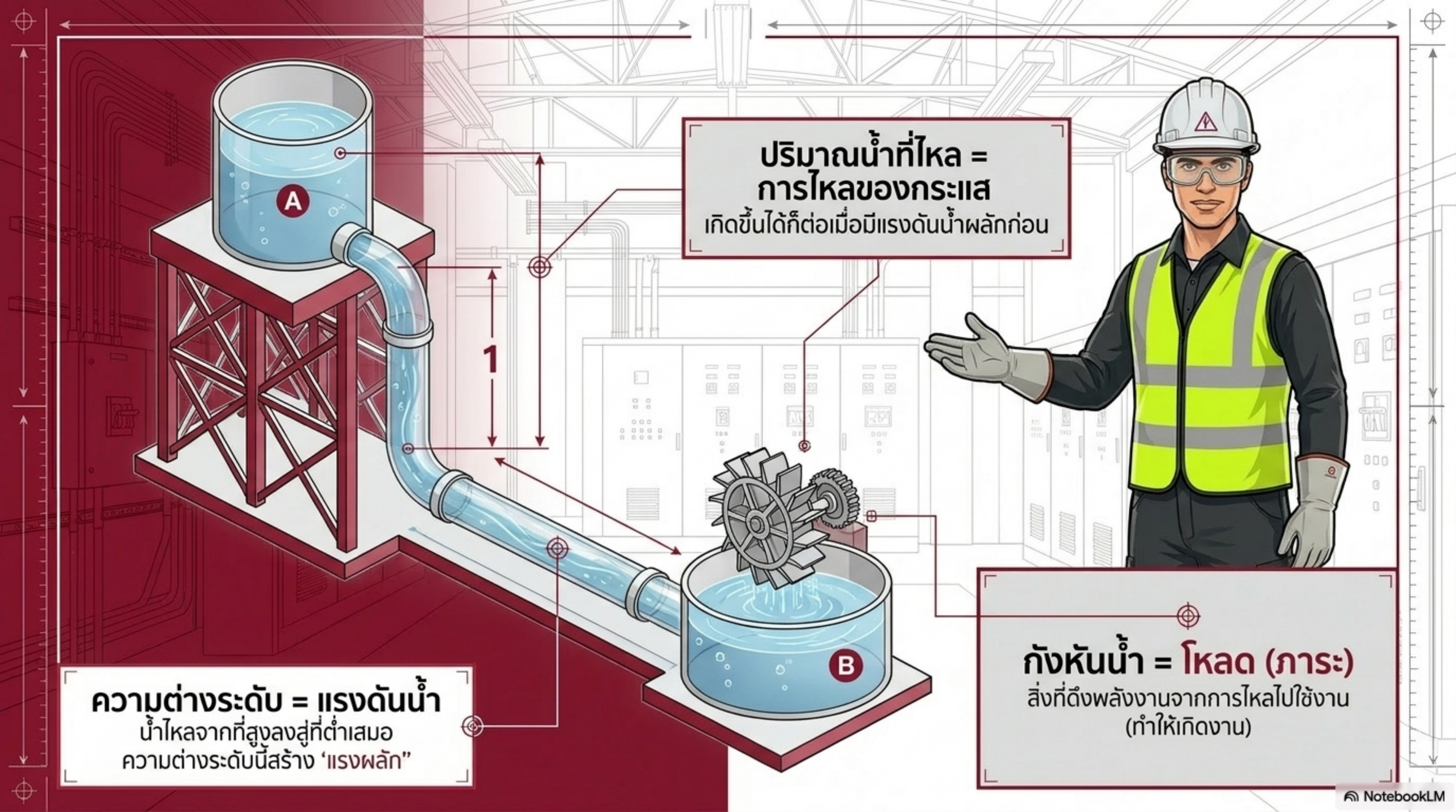
เครื่องจักรกล (มองเห็นได้):
สามารถมองเห็นการทำงาน สัมผัสได้ และเข้าใจกลไกได้ด้วยตาเปล่า



พลังงานไฟฟ้า (มองไม่เห็น):
ไม่มีรูปร่าง สัมผัสไม่ได้ และเป็นอันตรายถึงชีวิตหากพลาดพลั้ง!

วิธีแก้ปัญหา:
เพื่อให้เข้าใจ ‘สิ่งที่มองไม่เห็น’ เราจึงต้องเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด นั่นคือ ‘ระบบน้ำ’

NotebookLM



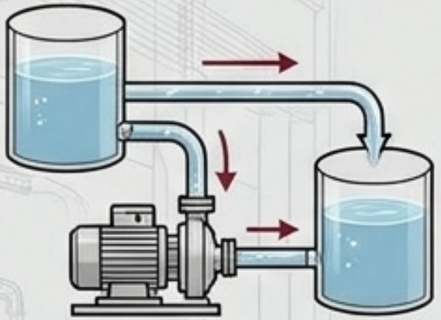
ปริมาณน้ำที่ไหล = การไหลของกระแส
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันน้ำผลักก่อน

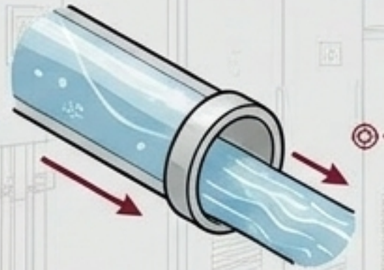
ความต่างระดับ = แรงดันน้ำ
น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ
ความต่างระดับนี้สร้าง "แรงผลัก"

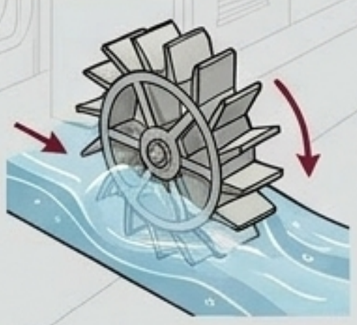
กังหันน้ำ = โหลด (ภาระ)
สิ่งที่ดึงพลังงานจากการไหลไปใช้งาน
(ทำให้เกิดงาน)

NotebookLM

ระบบน้ำ 💧





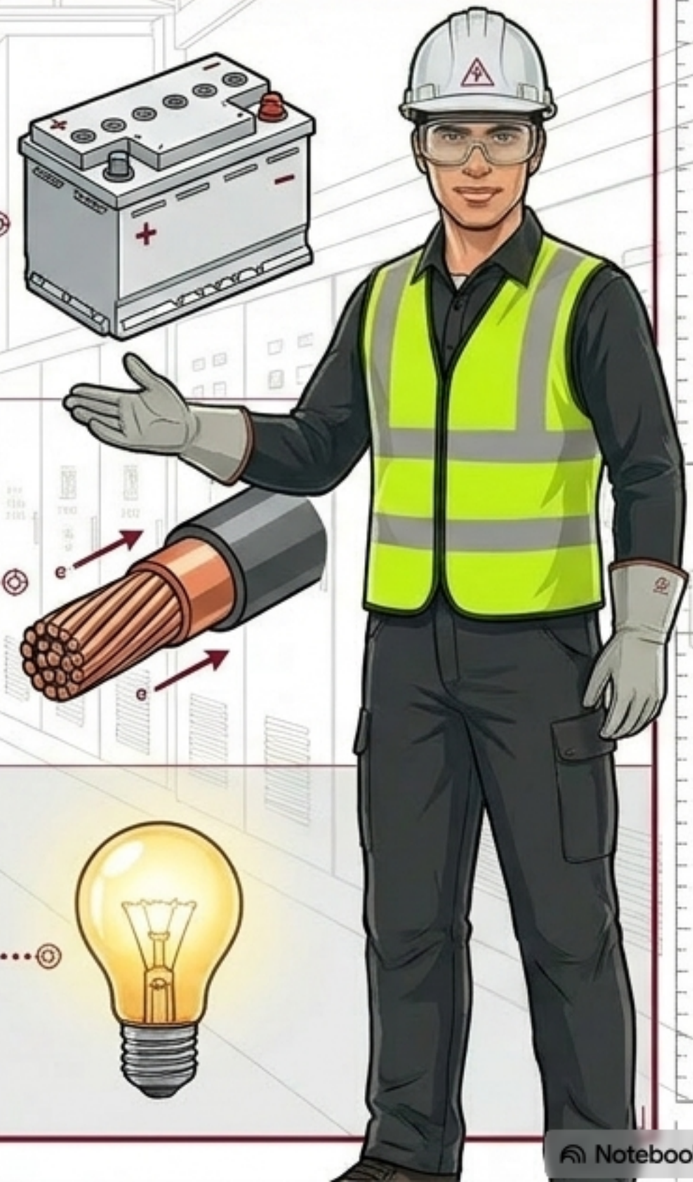


วงจรไฟฟ้า ⚡

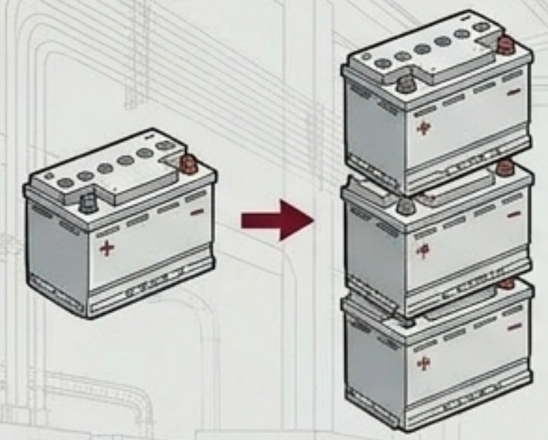
แรงดันไฟฟ้า (Voltage / V):
เกิดจาก 'ความต่างศักย์'
ระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ ผลักให้ไฟเดิน

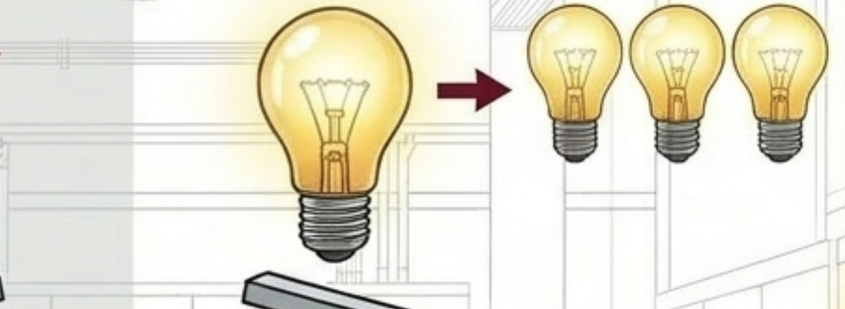
กระแสไฟฟ้า (Current / I หรือ A):
การเคลื่อนที่ของไฟฟ้าจากขั้วบวกไปขั้วลบ

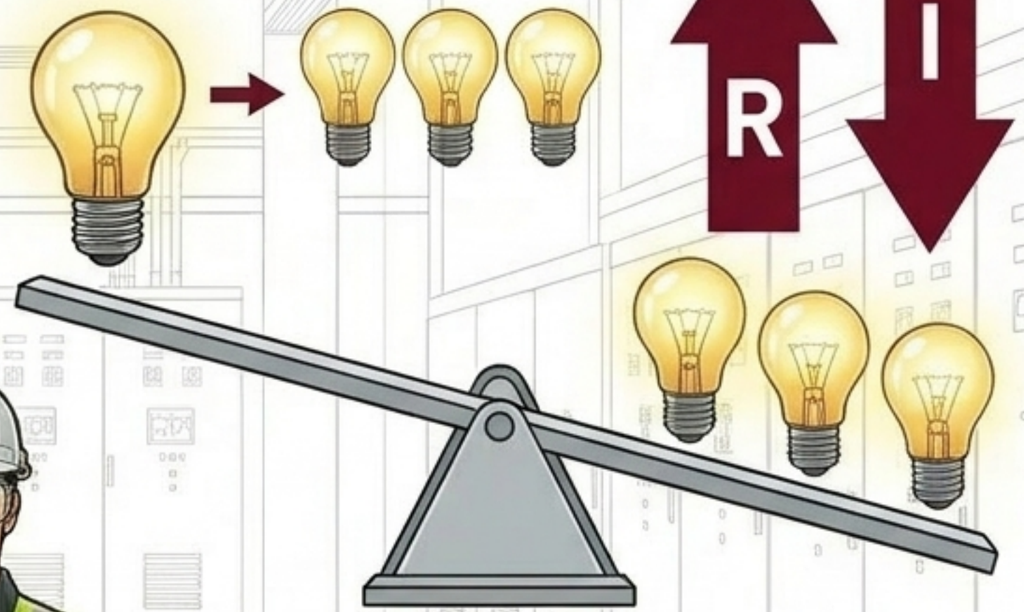
ความต้านทาน / โหลด (Resistance / Ω):
ภาระที่ต้านการไหลของกระแส
เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแสงหรือความร้อน



NotebookLM





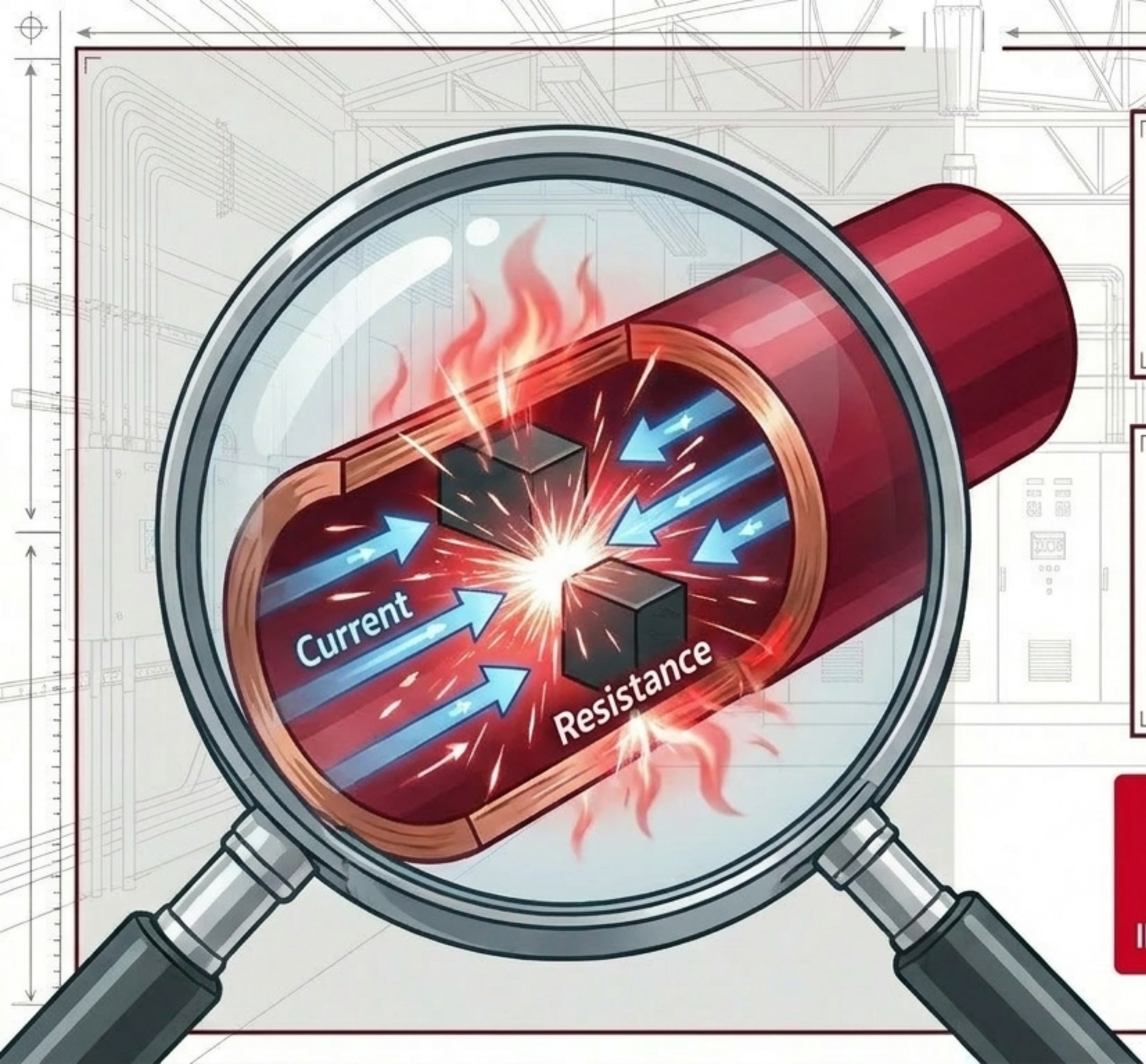




แปรผันตรง (Directly Proportional):
แรงดัน (V) ⬆ = กระแส (I) ⬆
เพิ่มแบตเตอรี่ แรงผลักมากขึ้น
กระแสไฟก็ไหลแรงขึ้น (สว่างจ้า)

แปรผกผัน (Inversely Proportional):
ความต้านทาน (R) ⬆ = กระแส (I) ⬇
เพิ่มหลอดไฟ (ตัวต้านทาน) ทางเดินแคบลง
กระแสไฟก็ไหลได้น้อยลง (สว่างน้อยลง)

NotebookLM



การเสียดสีระดับจุลภาค

เมื่อกระแสไฟ (I) พยายาม
ไหลผ่านตัวต้านทาน (R)
จะเกิดการเสียดสีและชนกัน

ผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การชนกันแปลงรูปเป็น
พลังงานความร้อน (จูล)
และแสดงผลออกมาเป็น
กำลังงาน (วัตต์) เช่น ความสว่าง

⚠ ข้อสังเกตช่างไฟ!

ยิ่งสายไฟร้อนมากเท่าไหร่
แสดงว่ามีความต้านทานในระบบมากเท่านั้น

NotebookLM

สามเหลี่ยมกฎของโอห์ม (Ohm's Law V=IR)

1



หาแรงดัน ➜ V = I × R

2



หากระแส ➜ I = V ÷ R



3

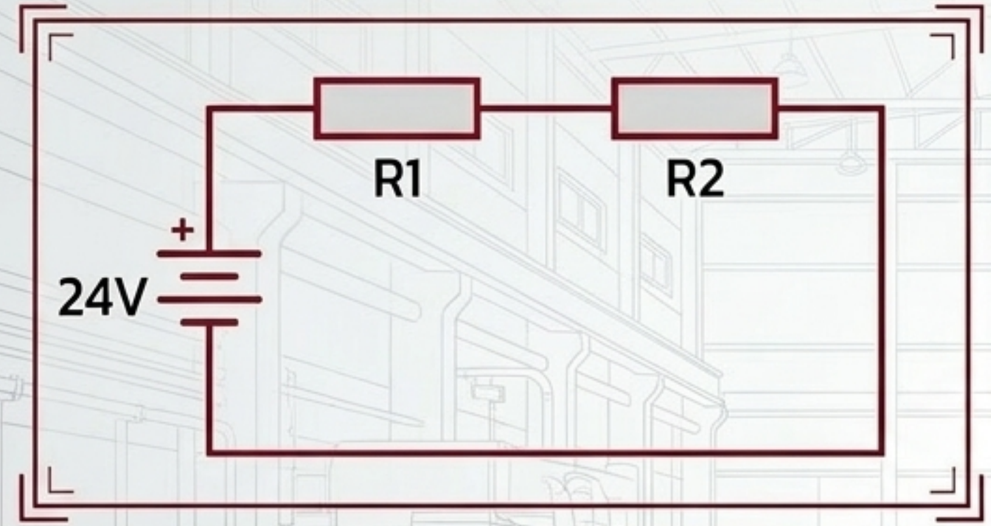


หาความต้านทาน ➜ R = V ÷ I

กฎเหล็ก 100%: ต้องรู้ค่าพารามิเตอร์อย่างน้อย 2 ตัว จึงจะคำนวณหาตัวที่ 3 ได้เสมอ

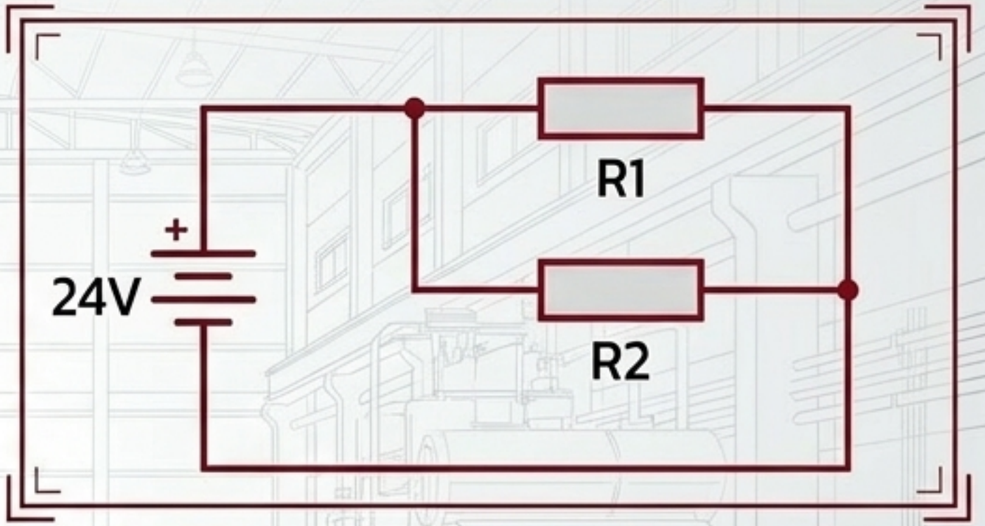
NotebookLM

วงจรอนุกรม (Series)



- ต่อเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ (หัวชนท้าย)
- กระแส (I) เท่ากันทั้งวงจร (เพราะมีทางเดินเดียว)
- หากหลอดไฟขาดหนึ่งดวง วงจรจะขาดและดับทั้งหมด

วงจรขนาน (Parallel)



- ต่อขนานคร่อมกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง
- แรงดัน (V) เท่ากันทุกเส้น (คุมใครคุมมัน 24V เท่ากัน)
- เส้นหนึ่งขาด อีกเส้นยังทำงานปกติ (ระบบไฟบ้านใช้แบบนี้)



NotebookLM

การยุบรวมความต้านทาน (Calculating Total R)

1

อนุกรม (Series)

R(รวม) = R1 + R2 + ...

100Ω + 100Ω = 200Ω (บวกกันได้ทันที ง่ายที่สุด)

↓

2

ขนาน (Parallel)

1/R(รวม) = 1/R1 + 1/R2

ทำส่วนให้เท่ากัน บวกกัน แล้ว

“กลับเศษเป็นส่วน” ในขั้นตอนสุดท้าย

1/100 + 1/100 = 2/100 ➔ พลิกกลับ = 100/2 = 50Ω

↓

3

ผสม (Mixed)

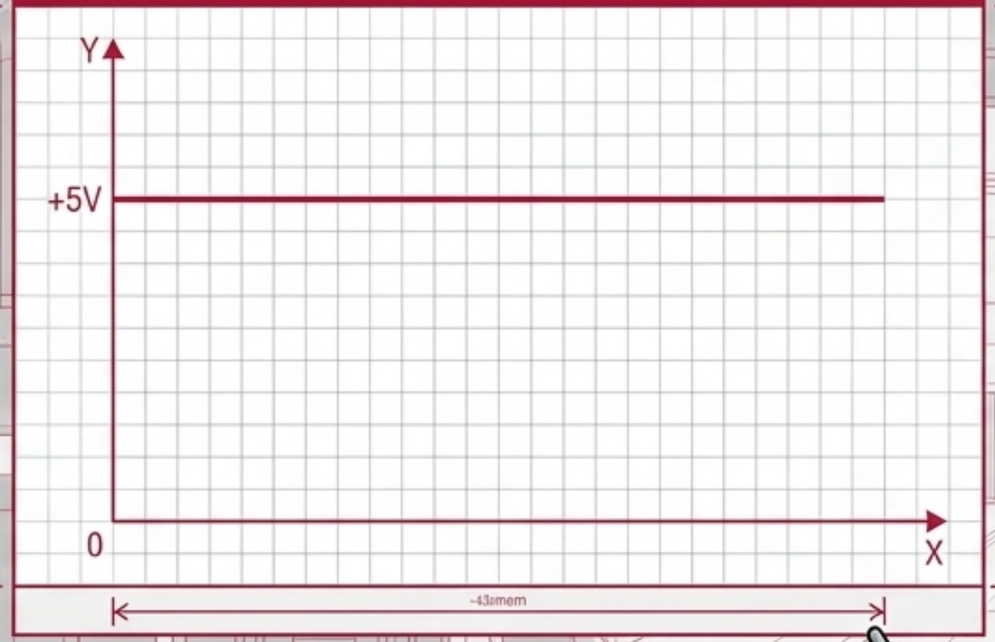
ยุบวงจรขนานให้กลายเป็นตัวเดียวก่อน

แล้วค่อยนำไปบวกแบบอนุกรมเสมอ



NotebookLM

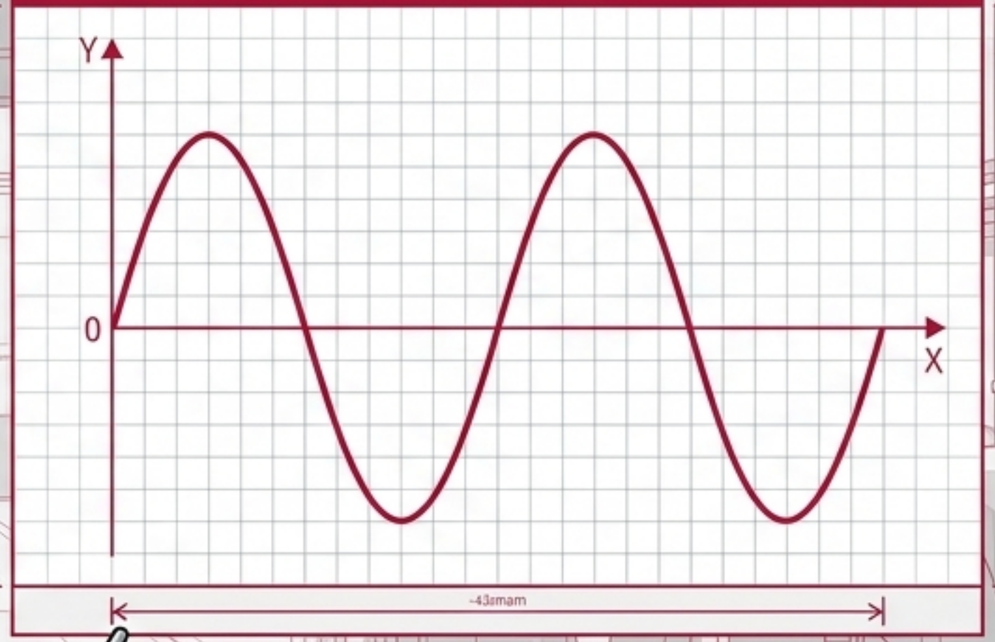
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC - Direct Current)



ค่าแรงดันและกระแส "คงที่" ตลอดเวลา
ไหลทิศทางเดียว มีขั้วบวกลบชัดเจน

แหล่งกำเนิด: แบตเตอรี่, ถ่านไฟฉาย (เช่น 1.5V, 24V)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC - Alternating Current)



ทิศทางสลับไปมา ค่าแรงดันไม่คงที่
เกิดจากการ "ติด-ดับ" สลับกัน

แหล่งกำเนิด: ไฟฟ้าที่ส่งจากโรงงานไฟฟ้า, ไฟบ้าน (220V)

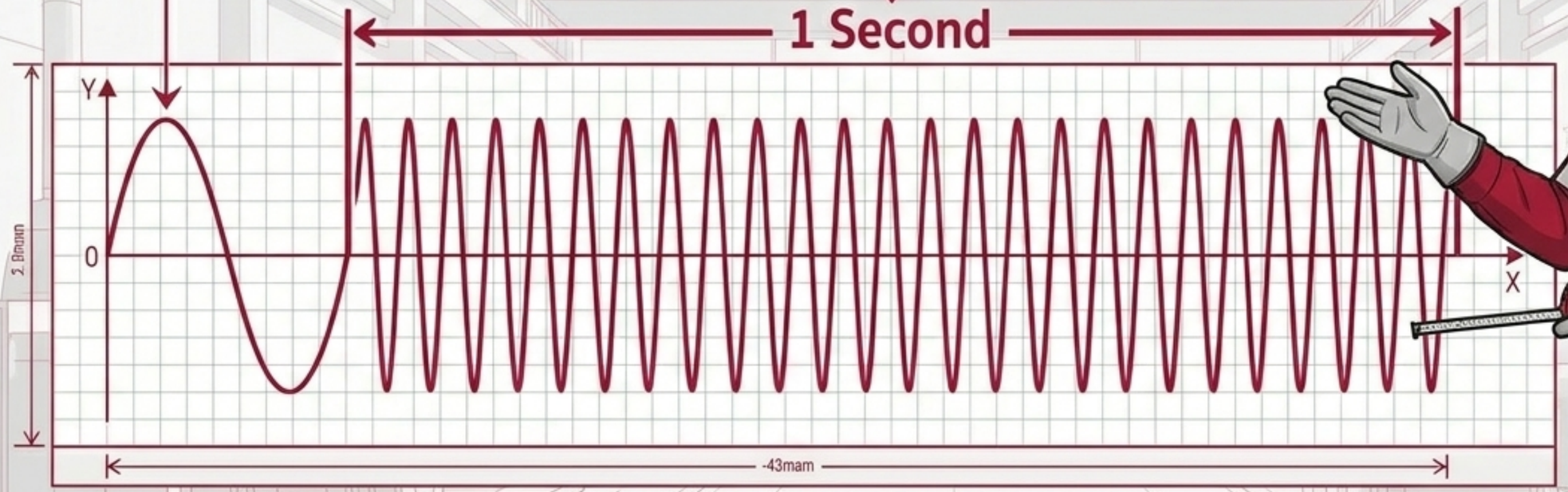


NotebookLM

ภาพลวงตา 50Hz (ทำไมไฟบ้านถึงไม่กระพริบ?)

1. 1 ไซเคิล (Cycle) = ไฟสว่างขึ้นและดับลง 1 รอบ

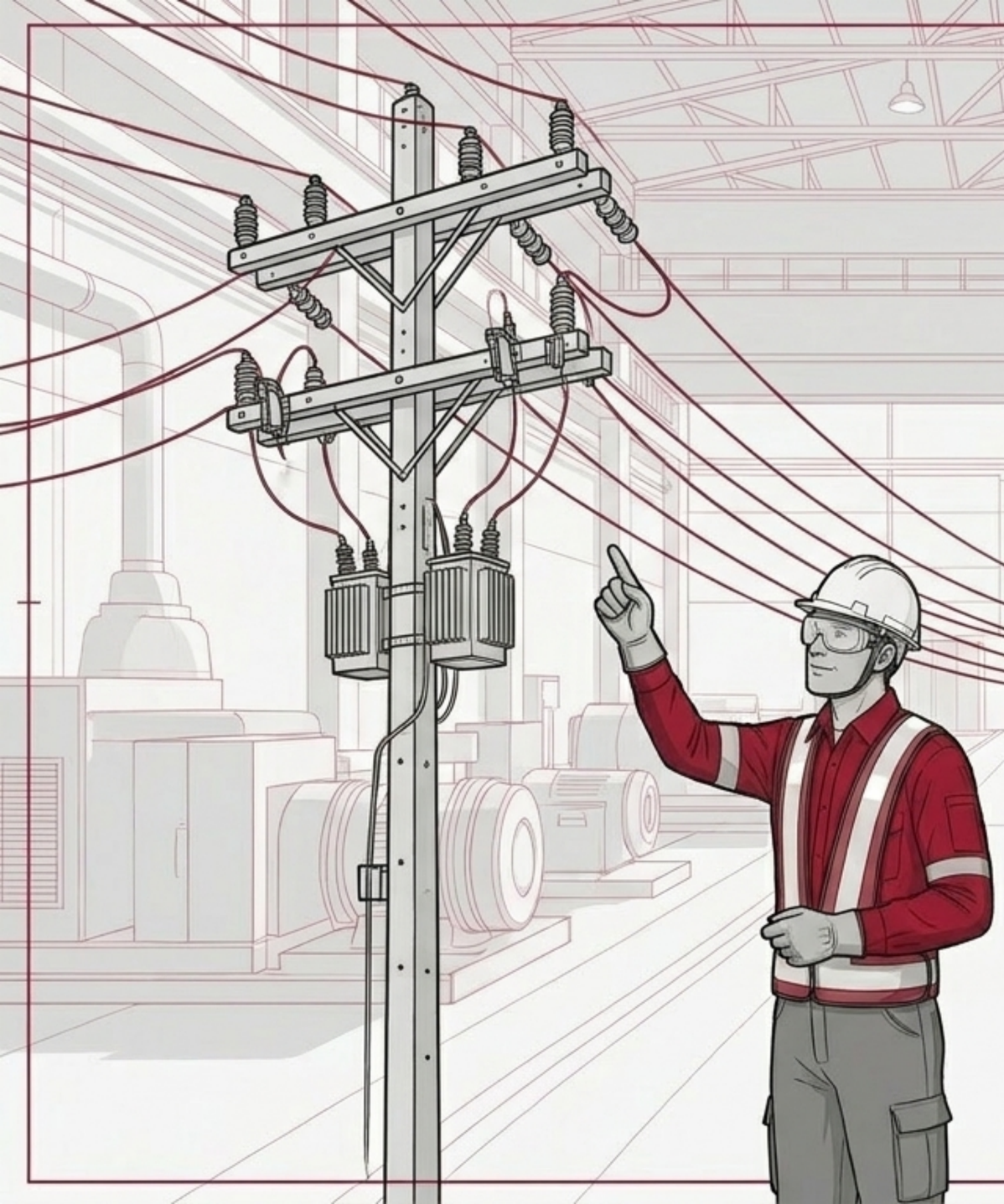
2. 50 เฮิรตซ์ (50Hz) = ไฟบ้านเราเกิดไซเคิลนี้ '50 ครั้งใน 1 วินาที!'





เพราะมันติด-ดับสลับกันด้วยความเร็ว 50 ครั้งต่อวินาที
สายตามนุษย์จึงมองไม่ทันและประมวลผลว่า "หลอดไฟสว่างคงที่ตลอดเวลา"
(เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเลือก Hz ให้ตรงกับระบบ)

NotebookLM



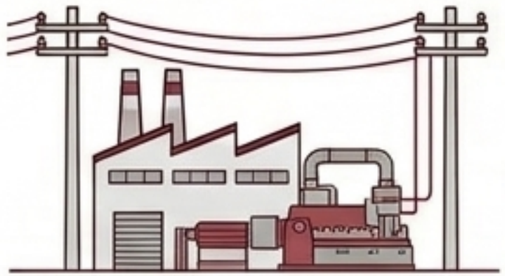
โครงสร้างสายไฟ

⚡	สายเฟส/Line (L): สายที่มีไฟวิ่งอยู่
⏚	สายนิวตรอน (Neutral / N): สายที่ไม่มีไฟ (0V) ต่อลงดินเพื่อให้ครบวงจร

ประเภทการใช้งาน



1 เฟส 2 สาย (ไฟบ้าน 220V):
ใช้สาย L 1 เส้น เทียบกับ นิวตรอน (N) 1 เส้น



3 เฟส 4 สาย (โรงงาน 380V):
ใช้สาย L 3 เส้น (คลื่นไฟวิ่งเหลื่อมกัน 120 องศา) + นิวตรอน (N) 1 เส้น รองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่

NotebookLM

โครงข่ายไฟฟ้า: จากกฎพื้นฐานสู่อุตสาหกรรม

แหล่งกำเนิด (Source)

ต้องมี
ความต่างศักย์ (V)
(ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ DC หรือหม้อแปลง AC)

การขับเคลื่อน (Flow)

สร้าง **แรงผลัก**
ให้ **กระแสไฟ (I)**
ไหลผ่าน **ตัวนำ**

การทำงาน (Work)

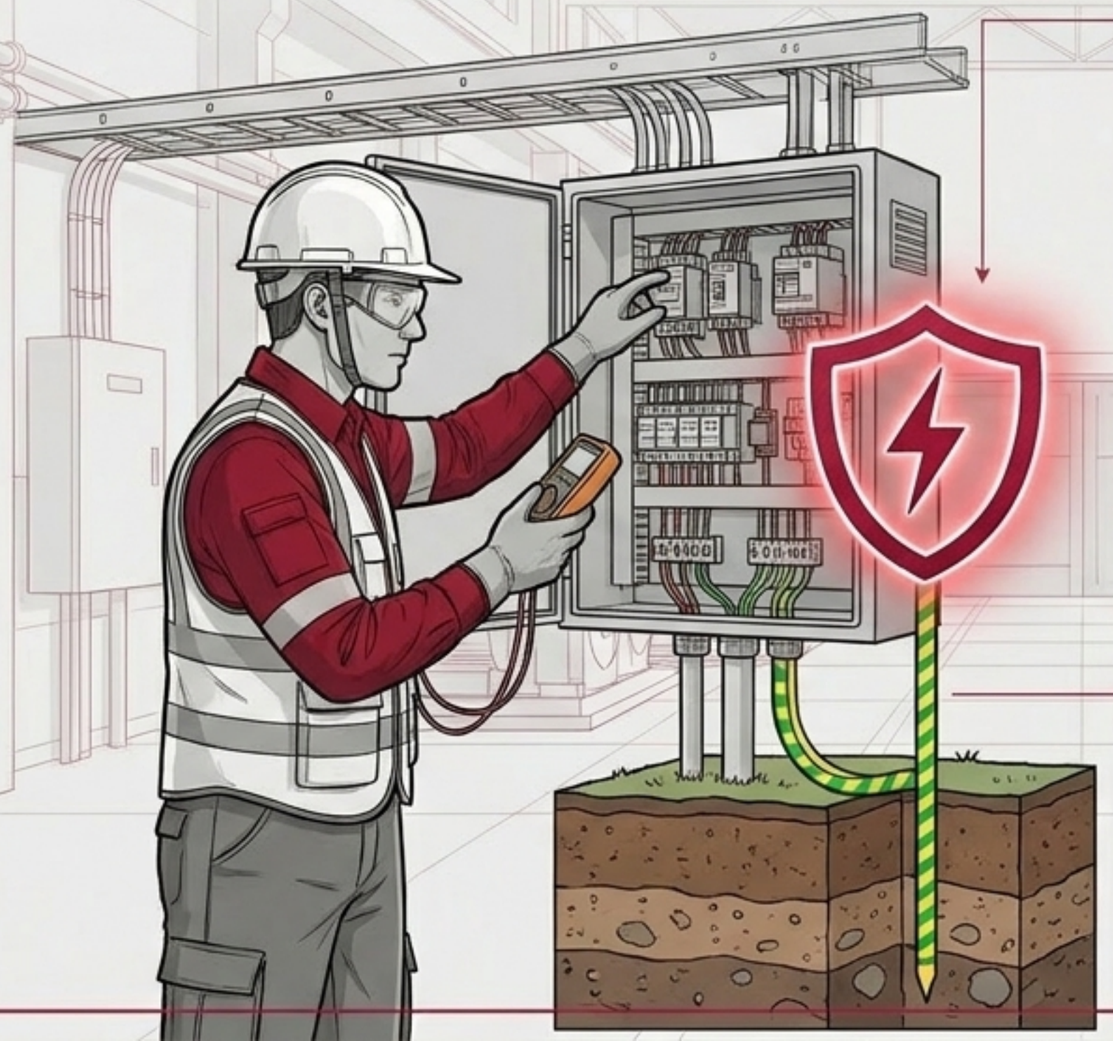
กระแสพุ่งชน
ความต้านทาน (R)
ในวงจร (เช่น หลอดไฟ, มอเตอร์)
เกิดพลังงานและความร้อน



ไม่ว่าจะเป็นถ่านไฟฉาย 1.5V หรือไฟโรงงาน 380V
ล้วนทำงานภายใต้ความสัมพันธ์ V=IR และเงื่อนไขเดียวกัน 100%

NotebookLM

กฎความปลอดภัยสูงสุด:
“วงจรต้องครบลูป”



ครบวงจร (Closed Circuit)

ไฟฟ้าจะทำงานได้
ต้องวิ่งออกจากแหล่งจ่ายไฟ
ผ่านโหลด และ “กลับมาจุดเดิม” เสมอ
หากสายขาดตรงไหน ไฟจะไม่ทำงาน

ระบบสายดิน (Grounding / Neutral)

หากเกิดไฟรั่ว
ไฟฟ้าจะมองหาทางกลับที่ง่ายที่สุด
สายดินคือกุญแจสำคัญที่ดึง
กระแสไฟให้วิ่งลงพื้นโลกแทนที่จะ
วิ่งผ่านร่างกายมนุษย์!

NotebookLM



บทสรุปช่างไฟ: สิ่งที่คุณต้องจำ

1. **น้ำและไฟฟ้าเหมือนกัน:** ต้องมี ‘ความต่างระดับ/แรงดัน’ กระแสถึงจะไหลไปหา ‘โหลด’
2. **ลสมการความจริง:** กฎของโอห์ม (V=IR) คือหัวใจของการคำนวณ ไม่ว่าวงจรจะซับซ้อนแค่ไหน
3. **อนุกรม vs ขนาน:** อนุกรมกระแสเท่า ขนานแรงดันเท่า (ไฟบ้านต้องขนานเสมอ)
4. **ความปลอดภัย 100%:** รู้จักสายเฟส (มีไฟ) และนิวตรอน/กราวด์ (ไม่มีไฟ) เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

พร้อมต่อยอดสู่การอ่านวงจรและทำงานระบบ Automation อย่างปลอดภัย 100%!

NotebookLM